



# LES SYSTÈMES UNIX

Mr Ahmed KHARRAT

Filière: P-LSI

Système d'exploitation I

2025-2026

## Récapitulation (1)

2

- ☐ *c'est quoi un système de fichier ?*
- ☐ *Quels sont les types de système d'organisation de fichier connus par le système d'exploitation Windows?*
- ☐ *Quels sont les types de système d'organisation de fichier connus par le système d'exploitation Linux?*
- ☐ *Quel est le rôle de la partition Swap créée au moment de l'installation du Système d'exploitation Linux ?*
- ☐ *Quelle est sa taille minimale ?*

© Ahmed KHARRAT

## Récapitulation(2)

3

- C'est quoi LILO, et quel est son rôle.
- Donner son fichier de configuration.
- C'est quoi shell ?
- Citer quatre type de shell ?
- Quelle sont les distributions les plus populaires spécialiste du monde Linux ?
- Peut-on installer plusieurs systèmes d'exploitation sur un même ordinateur. ? Comment ?
- Citer les principaux avantage de Linux ?

© Ahmed KHARRAT

## Réponse Récapitulation(1)

4

- Un système de fichier est une façon d'organiser et de stocker une arborescence sur un support (disque, CD, etc.). Chaque SE est propriétaire de sa propre organisation.

© Ahmed KHARRAT

## Réponse Récapitulation(2)

5

- FAT, NTFS.

© Ahmed KHARRAT

## Réponse Récapitulation(3)

6

- Ext2, Ext3, FAT, NTFS.

© Ahmed KHARRAT

## Réponse Récapitulation(4)

7

- C'est une mémoire virtuelle qui permet de soulager le fonctionnement du système et d'avoir un espace mémoire volumineux, c'est pour cette raison linux ne s'implémente jamais.

© Ahmed KHARRAT

## Réponse Récapitulation(5)

8

- 2 fois taille de RAM

© Ahmed KHARRAT

## Réponse Récapitulation(6)

9

□ `Linux IOader`

© Ahmed KHARRAT

## Réponse Récapitulation(6)

10

□ `/etc/lilo.conf`

© Ahmed KHARRAT

## Réponse Récapitulation(7)

11

- Le Shell est l'interpréteur de commandes.
- Les types de shell:
  - le Bourne Shell *sh*,
  - le C-shell *csh*,
  - le Korn-shell *ksh*
  - le Z shell *zsh* est une extension du Korn-shell.

© Ahmed KHARRAT

## Réponse Récapitulation(8)

12

- les distributions les plus populaires:
  - *Linux Mint*,
  - *Linux Ubuntu*,
  - *Linux Debian* ,
  - *Linux Fedora*.

© Ahmed KHARRAT

## Réponse Récapitulation(9)

13

- Plusieurs systèmes d'exploitation peuvent sans aucun problème de conflit résider sur la même machine. il faut découper le disque dur en plusieurs partitions, une pour chaque système. La partition protège les systèmes entre eux et en délimite les frontières.

© Ahmed KHARRAT

## Réponse Récapitulation(10)

14

- *Avantage de Linux*
  - Open source,
  - Gratuit (aucune licence à payer) mais il y a quelque un non gratuit payant mais toujours moins cher que windows.
  - Compatibilité multi architecturales : linux s'installe sur toute sorte de machines.
  - Aucun virus et spyware (fichiers espions) n'affectent les fichiers ou programmes systèmes de manière critique ou dangereuse.
  - Il existe plusieurs sortes de distribution.
  - Il y a plus de support technique et documentation gratuite.

© Ahmed KHARRAT

# Innovations d'UNIX

15

Deux innovations majeures :

□ **Unification des entrées/sorties**

- ▣ [abstraction](#) : notion de fichier
- ▣ [autorisation](#) : système unique de permissions

□ **Notion de processus**

- ▣ [arbitrage](#) : unité d'accès aux ressources
- ▣ [augmentation](#) : temps partagé

→ encore présentes dans tous les systèmes actuels

© Ahmed KHARRAT

16

Prochain cours: **Interpréteur de commandes**  
**« Shell »**

Merci  
Des questions?

© Ahmed KHARRAT